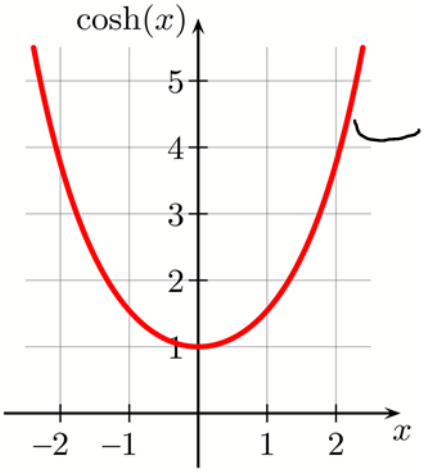
Lösung: Umkehrfunktion des Kosinus-Hyperbolikus



Kosinus-Hyperbolikus

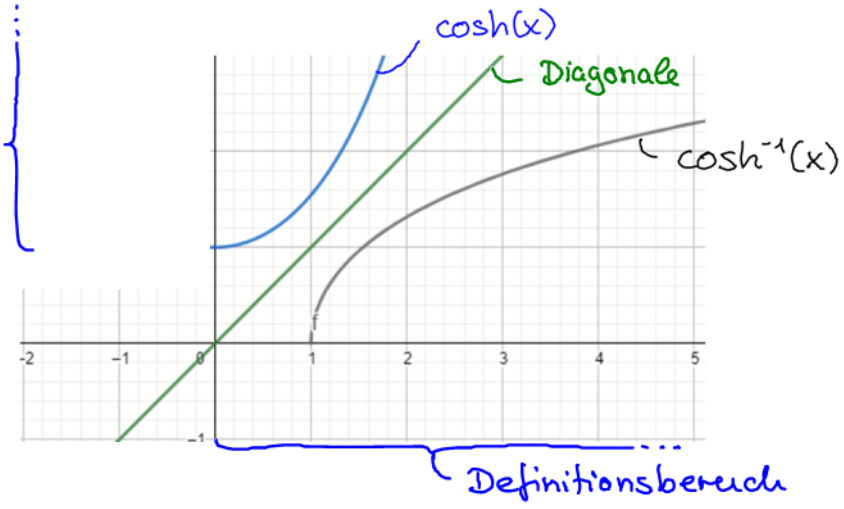
$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

a) Da es zu jedem $y = \cos(x)$ zwei $x \in \mathbb{R}$ gibt, ist $\cosh(x)$ mit $\mathbb{D} = \mathbb{R}$ nicht umkehrbar

Dass eine Umkehrfkt existiert, darf zu jedem y nur ein $x \in \mathbb{D}$ existieren. Um das zu erreichen, kann man den Definitionsbereich einschränken:

$$\mathbb{D} = \mathbb{R}_0^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\} = [0, \infty)$$

Wertebereich
$\mathbb{W} = [1, \infty)$



Mengen vertauscht

$\cosh: [0, \infty) \to [1, \infty)$, $x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ $\rightsquigarrow$ $\operatorname{arcosh}: [1, \infty) \to [0, \infty)$, $x \mapsto \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$

war nicht zu berechnen in der Aufgabe

c) arcosh $\hat{=}$ "AREA KOSINUS HYPERBOLIKUS"